



АНТ / DVB-S2 — Мастер-класс · Шпаргалка

Система MMDS · 8PSK FEC 3/4 · Уровень в dBmW · Оффсетная антенна 60 см · Без спутника, без DiSEqC



**ГОЛОВНАЯ
СТАНЦИЯ**

Кодирование DVB-S2



**ПЕРЕДАТЧИК
АНТ**

Ku-band, наземный



**КОНВЕРТОР
LNB**

Приём → L-band



КАБЕЛЬ RG-6

≤30 м, 75 Ом



РЕСИВЕР

8PSK FEC 3/4



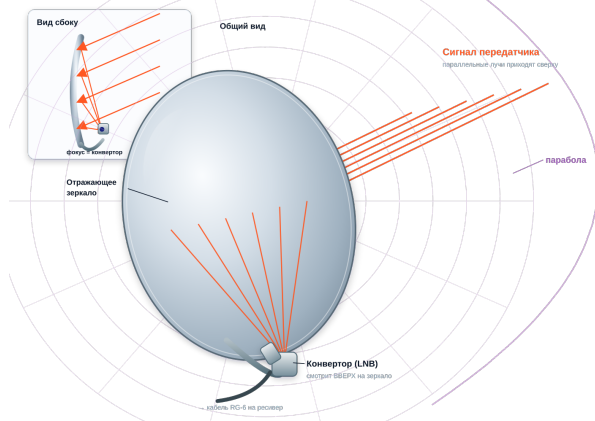
ТВ

каналы АНТ

Как сигнал попадает на конвертор — оффсетная антенна 60 см

Оффсетная антенна — приём сигнала

Сигнал передатчика АНТ отражается от зеркала и фокусируется на конверторе



- Передатчик **АНТ** — наземная вышка, не спутник
- Лучи приходят **параллельным потоком** под ~22°
- Зеркало **фокусирует** их в одну точку
- Конвертор **перед зеркалом**, на кронштейне снизу
- Тарелка стоит **почти вертикально** — это норма
- LNB понижает частоту → L-band → кабель RG-6

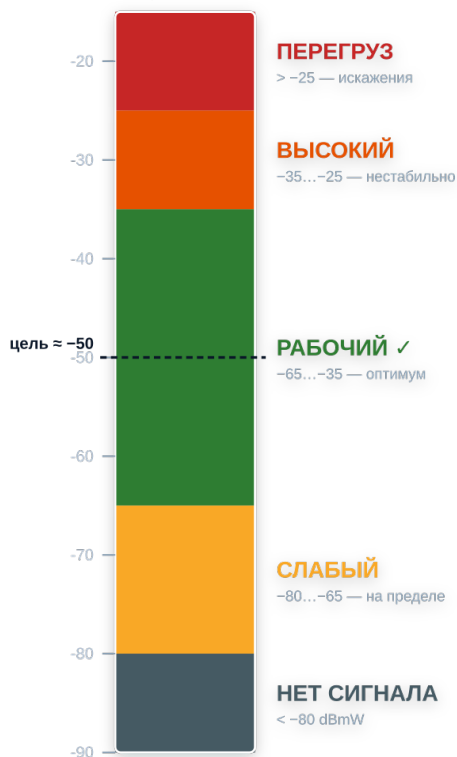
⚡ Наводить по C/N, не по Level!

✗ Тарелка прямо на вышку — ошибка. Наклонить назад.

Уровень сигнала в dBmW

Уровень сигнала, dBmW

dBmW = dBm — мощность относительно 1 мВт



dBmW (= dBm) — мощность сигнала относительно 1 мВт. Единица уровня в тюнерах DVB-S2. Чем ближе к 0, тем сильнее сигнал.

Зона	dBmW
Перегруз	> -25
Высокий	-35...-25
Рабочий ✓	-65...-35
Слабый	-80...-65
Нет сигнала	< -80

Перегруз = нет картинки! Уменьшить сигнал **без аттенюатора**: длиннее/тоньше кабель (10 м ≈ -2.8 дБ) · ТВ-сплиттер (-4 дБ) · чуть сместить антенну · повернуть LNB по поляризации — контролирую по C/N и MER.

8PSK FEC 3/4 — пороги C/N, MER, BER

9.4 дБ Порог C/N		11.4 дБ Мин. рабочий		= 0 Post-BER	
Зона	C/N	MER	Post-BER	Результат	
✗ Нет Lock	<9.4	<7	≠0	Нет картинки	
⚠ Cliff-edge	9.4–10	7–9	иногда	Блоки	
✓ Рабочая	11–13	10–12	=0	Норма	
✓✓ Отлично	>13	>12	=0	Запас!	

Разница между C/N и MER

C/N — Carrier-to-Noise

- Несущая / шум — **аналоговый** тракт
- Измеряется **до демодулятора** (антенна+LNB+кабель)
- Реагирует быстро → удобен для **наводки**
- Не видит искажений и перегруза

MER — Modulation Error Ratio

- Точность точек созвездия 8PSK — **цифра**
- Измеряется **в демодуляторе**
- Учитывает **всё**: шум+искажения+фазовый шум+перегруз
- Строже → главный показатель **качества**

Ключ: при чистом шуме C/N ≈ MER. При **перегрузе** C/N высокий, а MER низкий — «уровень большой, картинки нет». Наводи по **C/N**, качество проверяй по **MER**.

Поведение C/N, MER, BER по уровням (8PSK FEC 3/4)

Уровень / dBmW	C/N	MER	Pre-BER	Post-BER	На экране
Перегруз > -25	высокий* ⚠	5–7	1e-2	≠ 0	Чёрный экран / стоп-кадр
Нет сигнала < -80	< 9.4	< 7	> 1e-2	≠ 0	No Lock
Порог -80...-72	9.4	7	1e-3	редкие сбои	Замирания
Cliff-edge -72...-65	9.4–10.5	7–9	5e-4	иногда > 0	Квадраты, заикания
QEF ≈ -63	10.5	9.5	2e-4	≈ 0 граница	1 ошибка/час — норма
Рабочая -65...-45	11.4–13	10–12	< 1e-4	= 0	Чистая картинка
Оптимум ≈ -50	13–15	12–14	< 1e-5	= 0	Идеально + запас
Отличная -45...-35	> 15	> 14	< 1e-6	= 0	Макс. запас

* **Перегруз обманчив:** C/N может быть высоким, но MER низкий и Post-BER ≠ 0. Качество проверяй по **MER** и **Post-BER**, а не только по C/N/Level.

Cliff effect: чуть ниже порога 9.4 дБ — картинка пропадает целиком, держи запас +2 дБ.

Кабель RG-6: затухание (дБ)

Длина	950 МГц	1500 МГц	2150 МГц
10 м	1.3	2.0	2.8
20 м	2.7	4.0	5.5
30 м	4.0	6.0	8.3
40 м	5.4	8.0	11
50 м	6.8	10	14

Пример: крыша -40 dBmW, кабель 15м (-4.5) + коннекторы (-1) → квартира -45.5 dBmW ✓. F-коннектор плохой: -1...3 дБ. Разветвитель: -4 дБ/выход.

Поляризация и поворот конвертора

Параметр	Вертик. ↑	Горизонт. ↔
Напряжение	13В	18В
Зазор LNB	↑ верт.	↔ гор.
Поворот	0°	90°

✗ Промежуточный угол = потеря -2...20 дБ! Крути конвертор по кругу до МАКСИМУМА C/N.

- В АНТ — одна поляризация, задаётся в ресивере (13В/18В)
- Настраивать **по C/N**, не по Level

Пошаговый алгоритм наводки на передатчик АНТ (офсет 60 см, 8PSK FEC 3/4)

- 1 **Направь тарелку** в сторону передатчика АНТ (прямая видимость)
- 2 **Установи тарелку** грубо по азимуту (стоит почти вертикально)

- 3 Подключи кабель RG-6 $\leq 30\text{м}$ → LNB IN, ресивер → TV
- 4 Открой меню сигнала: Level (dBmW), C/N, MER, BER
- 5 Наводи по C/N, не по Level! По 1–2°, затем элевация
- 6 Поверни конвертор по кругу до максимума C/N (поляризация)
- 7 Проверь: C/N ≥ 11.4 дБ · MER ≥ 10 дБ · Post-BER = 0
- 8 Закрепи болты! Сканируй каналы АНТ